

Topología cociente

Definición 1 (Topología cociente). Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente

$\iff \mathcal{T}_\pi$ es la topología de $X/\sim$ inducida por $\pi: X \longrightarrow X/\sim$ donde $\forall x \in X: \pi(x) = [x]$.

Es decir, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente $\iff \mathcal{T}_\pi = \{V \subset X/\sim: \pi^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$.

Al espacio topológico $(X/\sim, \mathcal{T}_\pi)$ se le llama **espacio cociente** de X por $\sim$.